



Ergänzungsprüfung Passerelle 'Berufsmaturität/Fachmaturität – universitäre Hochschulen'
Winter 2020

Mathematik

Kand.-Nr.:

.....

Name, Vorname:

.....

Erreichte Punktzahl:

.....

Note:

.....

Korrigierende(r):

.....

Fach:

Mathematik

Dauer:

3 Stunden

Zugelassene Hilfsmittel:

1 Formelsammlung,
1 Taschenrechner (Casio FX-82Solar/Solar II, TI-30 ECO RS)

Maximale Punktzahl:

40 Punkte

Autoren:

Donat A. Graven, Martin Fischer, Hansruedi Strickler

Hinweise:

1. Verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Blatt, und beschreiben Sie das Blatt nur auf einer Seite.
2. Schreiben Sie jedes Antwortblatt einzeln an:
- oben links: SMK-Passerelle, Winter 2019;
- oben rechts: Kand.-Nummer, Name und Vorname.
3. Geben Sie die Resultate nach Möglichkeit exakt an, d. h. lassen Sie Wurzeln, gekürzte Brüche, e , π etc. stehen. Falls Sie Resultate als Dezimalbrüche angeben wollen, runden Sie diese sinnvoll, z. B. auf 3 wesentliche Ziffern.
4. Jede Aufgabe wird mit maximal 10 Punkten bewertet. Für die Note 6 werden 36 Punkte verlangt.
5. Resultate ohne Herleitung geben keine Punkte.
6. Auf saubere Darstellung wird Wert gelegt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

M A T H E M A T I K

1. Gegeben sei die Gerade g mit der Gleichung

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

- (a) Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunktes B der Geraden g mit der y -Achse sowie die Steigung der Geraden in Prozent.
- (b) Eine Senkrechte s zur Geraden g gehe durch den oben berechneten Punkt B . Der Schnittpunkt von s mit der x -Achse sei A . Bestimmen Sie die Koordinaten von A .
- (c) Eine dritte Gerade h habe die Steigung $-\frac{8}{3}$ und gehe durch den Koordinatenursprung O . In welchem Punkt C schneidet sie die Gerade g ?
- (d) Man bestimme nun im Dreieck OBC den grössten Winkel φ sowie den Flächeninhalt des Vierecks $OABC$.

2. Gegeben sei die Funktion f mit der Gleichung $f(x) = (4 - 2x) \cdot e^x$, $D_f = \mathbb{R}$.

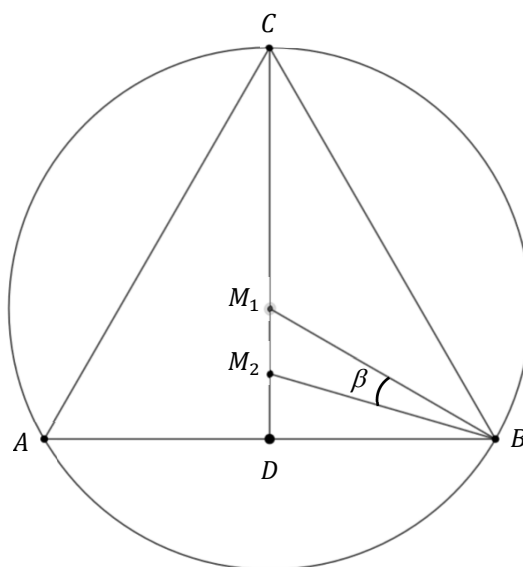
- (a) Man diskutiere die Funktion f (Nullstellen, Extrema, Wendestellen, Asymptoten) und zeichne im Bereich $-3 < x < 3$ einen Graphen von f .
- (b) Zeigen Sie, dass $F(x) = 2(3 - x) \cdot e^x$ eine Stammfunktion von $f(x)$ ist, und berechnen Sie den Inhalt des endlichen Flächenstücks, das der Graph von f mit den positiven Koordinatenachsen einschliesst.

3. Für den öffentlichen Verkehr eines Landes gibt es 3 Anbieter von Applikationen («Apps») für den Fahrplan und den Billettverkauf: A, B und C. Im Folgenden wird angenommen, dass alle Anwender und Anwenderinnen sämtliche 3 Apps auf ihren Handys installiert haben, aber verschieden oft benutzen: A wird in 45% aller Klicks genutzt, B in 37% der Fälle und C in 18 von 100 Fällen. Die Anwendung der App A führt in 0.1% aller Fälle zu Störungen, die von B in 0.5% und die von C in 1% aller Einsätze.

- (a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass einer meiner Nachbarn, der gerade einen Billettkauf mit einer App auf dem Smartphone tätigt, eine Störung haben wird.
- (b) Ich beobachte, wie eine fremde Person sich über eine Störung beim Billettkauf mit einer App ärgert. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ärgert sie sich über den Anbieter C?
- (c) Bei meinen Fahrplanabfragen auf dem Smartphone wähle ich jeweils **zufällig** entweder A oder C. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich viermal nacheinander den gleichen Anbieter wähle?
- (d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ärgere ich mich nie über eine Störung, wenn ich im nächsten Monat 10 Mal je eine **zufällig** gewählte App der 3 Anbieter einsetze?
- (e) Auf der ersten Seite meines Smartphones sind die Symbole von 24 Apps angeordnet. Wie viele verschiedene Möglichkeiten habe ich, die 3 Symbole von A, B und C auf 3 dieser 24 Plätze anzuordnen?

4. Drei unabhängige Aufgaben

- 4.1 Die unten stehende Figur bestehe aus einem gleichseitigen Dreieck ABC , seinem Umkreis mit Mittelpunkt M_1 , dem Mittelpunkt D der Seite AB sowie dem Mittelpunkt M_2 der Strecke DM_1 .

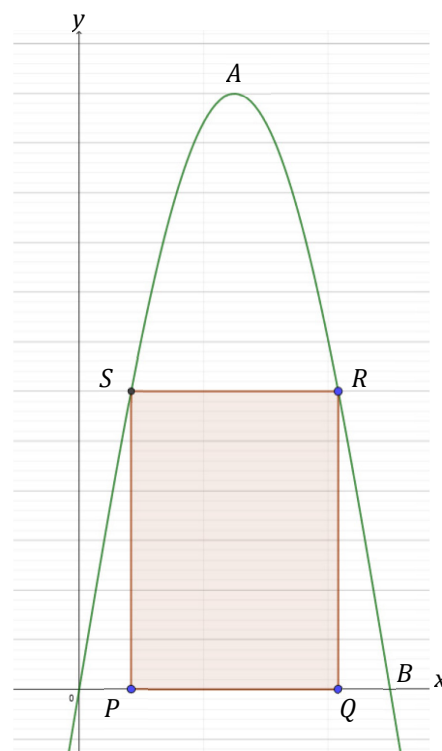


Berechnen Sie Winkel $\beta = \angle(M_1BM_2)$.

- 4.2 Die Figur rechts zeigt einen Ausschnitt des Graphen der Funktion $f(x) = 6 \cdot \sin(2x)$ mit einem einbeschriebenen Rechteck $PQRS$.

P hat die Koordinaten $x = \frac{\pi}{12}$ und $y = 0$.

- Welche Koordinaten haben demnach die übrigen Eckpunkte des Rechtecks, und wie gross ist sein Flächeninhalt?
- A sei ein Hochpunkt (lokales Maximum), B erste positive Nullstelle des Graphen von f . Welche Koordinaten haben die Punkte A und B des Graphen von f , und wie gross ist der Flächeninhalt des vom Graphen von f und der x -Achse zwischen dem Koordinatenursprung und dem Punkt B eingeschlossenen Flächenstücks?



- 4.3 Eine Klasse mit 7 Studenten hat eine Mathematikprüfung mit folgenden Resultaten geschrieben:

4, 4, 6, 4, 4.5, 5, 4

Berechnen Sie Mittelwert, Median und Standardabweichung dieser Notenverteilung.